

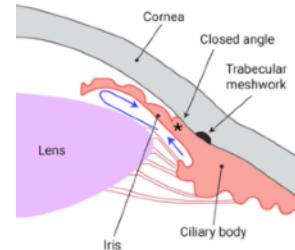
d'humeur aqueuse => La pression monte lentement, insidieusement, sur des années (Chronique = longtemps asymptomatique).

C'est le mécanisme du **GPAO** (Glaucome Primitif à Angle Ouvert).

- **Dysgénésie trabéculaire** : Malformation du développement, cause du **Glaucome Congénital**.

Fermeture de l'Angle Iridocornéen (Glaucome Aigu par Fermeture de l'Angle):

- Humeur aqueuse masse normalement entre iris et cristallin pour arriver au trabéculum. Dans ce cas, l'iris vient s'apposer physiquement contre la cornée postérieure, recouvrant totalement le trabéculum.
- Le drainage s'arrête brutalement => tableau aigu.
- Mécanisme du **GAFA** (Glaucome Aigu par Fermeture de l'Angle).

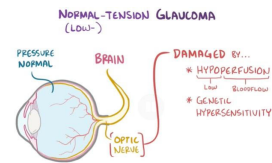
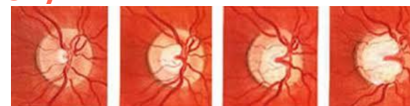


Blocages "Mécaniques" (Glaucomes Secondaires) :

- **Blocage Lenticulo-ciliaire**: Le cristallin ou / et le corps cilié est poussé en avant.
- **Blocage Vitreo-ciliaire** : Appelé **Glaucome Malin**. humeur aqueuse est dirigée vers l'arrière, dans la cavité vitrénne et pousse sur le cristallin.
- **Blocage Pupillaire** : L'humeur aqueuse ne passe pas de la chambre postérieure (CP) à la chambre antérieure (CA) à travers la pupille. Causes : Cristallin, hyaloïde, vitré, gaz, air, implant, synéchies (adhérences iris-cristallin), huile de silicone..

Mécanisme par Augmentation du Flux (Production)

- Plus rare
- Il s'agit d'une surproduction d'humeur aqueuse.
- Cause des hypertonies dans certains glaucomes secondaires (ex: début d'uvéite).

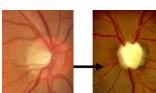
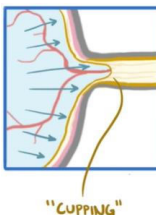
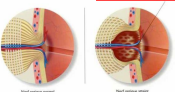


Mécanisme par Augmentation de la Pression Veineuse Épisclérale

Altération de la Papille Optique (L'Excavation):

Trois théories expliquent la destruction du nerf :

- **Théorie Ischémique** : Basée sur la Pression de Perfusion (PP).
 - Formule : $PP = PAM - PIO$ (Pression Artérielle Moyenne - Pression Intra-Oculaire).
 - Si la PIO monte, la perfusion du nerf baisse → Ischémie.
- **Théorie Mécanique** : Écrasement direct des fibres nerveuses au niveau de la lame criblée sous l'effet de la pression.
- **Théorie d'interruption du flux axoplasmique** : Le transport de nutriments et d'organites le long de l'axone est bloqué.

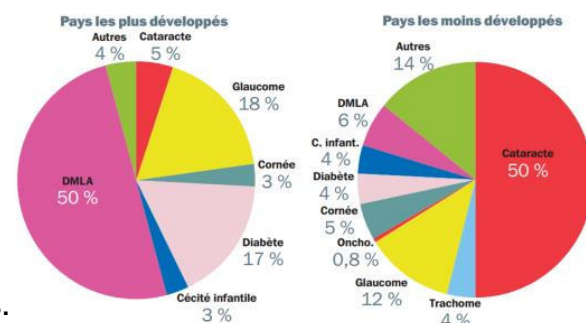


Altération du Champ Visuel

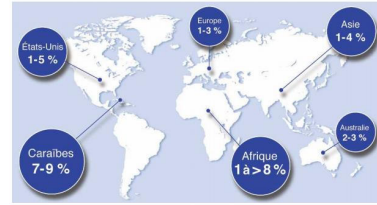
Conséquence directe de la perte des fibres nerveuses (correspondance topographique rétinotopique).

Épidémiologie:

- **2ème cause de cécité** dans le monde (après la cataracte, mais la cataracte est curable, le glaucome non).
- **1ère cause de cécité irréversible.**
- **Répartition des causes de cécité (Monde) :**
 - Cataracte : 47 %
 - **Glaucome : 12 %**
 - DMLA : 9 %
- **Différence Nord/Sud :**
 - Pays développés : Glaucome = 18 % des cécités.
 - Pays moins développés : Glaucome = 12 % (mais cataracte 50%).



- **Prévalence Géographique :**
 - Europe : 1-3 %
 - USA : 1-5 %
 - **Afrique : 1 à > 8 %** (Prévalence la plus élevée : Mélanodermes).
 - Asie : 1-4 %.
- **Projections 2020 :**
 - 80 millions de patients glaucomateux.
 - 75 % seront des angles ouverts.
 - **Cécité bilatérale** : 5,9 millions (Angle Ouvert) vs 5,3 millions (Fermeture de l'angle).



Étude clinique: glaucome primitif à angle ouvert (GPAO)

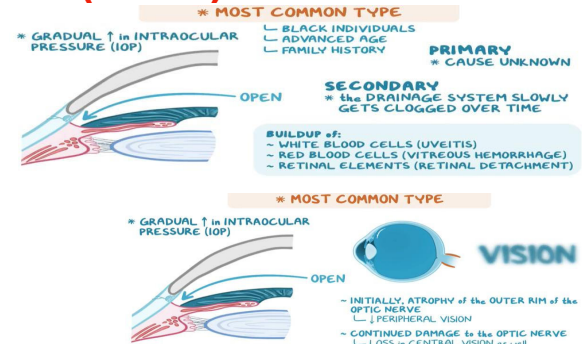
- **Fréquence** : 1 % de la population générale.
- **Gravité** : 2ème cause de cécité.
- **Cible** : Adulte > 50 ans.

Interrogatoire : Facteurs de Risque (FDR)

C'est une étape cruciale. Il faut rechercher :

Facteurs Généraux et Oculaires

- **Antécédents familiaux :**
 - **GPAO adulte** : Susceptibilité génétique influencée par l'environnement.
 - **GPAO enfant/adulte jeune** : Génétique mendélienne (monogénique).
 - Gènes impliqués : GLC 1A, 1E, 1G, 1O.



- **Race : Mélanoderme** (Sujet à peau noire) = Risque élevé, formes plus graves.
- **Âge** : > 75 ans (Prévalence multipliée par 5).
- **Épaisseur Cornéenne Centrale (CCT)** : Une cornée fine est un FDR indépendant.
- **Myopie** : La myopie forte fragilise le nerf optique.

=> ATCD familiaux, âge et la race sont les facteurs les plus importants => dépistage précoce (30-40 ans).

Facteurs Environnementaux et Nutritionnels

- **Toxicité des pesticides**: agriculteur
- **Nutrition** : Un apport suffisant en **Oméga 3** (acides gras poly-insaturés) diminue l'incidence du GPAO.

Facteurs Vasculaires (Fragilisent le nerf optique)

- Diabète.
- Hypertension Artérielle (HTA).
- Insuffisance carotidienne, Infarctus du myocarde, AVC.
- Hyperviscosité sanguine.
- Tabagisme.
- Stress.
- Acrosyndrome / Syndrome vasospastique : Maladie de Raynaud, Migraine, Algie de la face.

Signes Fonctionnels:

- **Souvent : Pas de plainte +++** (Maladie silencieuse "Voleur silencieux de la vue").
Car la pression augmente lentement d'une manière chronique.
- Découverte fortuite lors d'un examen de réfraction (lunettes).
- Stades tardifs : Baisse de l'acuité visuelle.
- Parfois : **Halos colorés** autour des lumières (signe d'œdème cornéen transitoire dû à des pics de tension).

Examen Clinique

Doit être **bilatéral, comparatif et systématisé.**

=> volontier bilatéral, si glaucome unilatéral = éliminer une cause secondaire en premier.

■ Mesure de l'Acuité Visuelle (AV)

- Souvent **conservée** au stade de début (la vision centrale est épargnée jusqu'à la fin).
- Diminuée aux stades tardifs.
- Concept : "**Aveugle qui voit 10/10**" (Vision tubulaire : il voit le centre mais a perdu tout le champ périphérique).

■ Examen Biomicroscopique (Lampe à Fente)

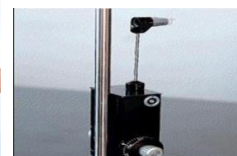
- **Cornée** : Claire.
- **Chambre Antérieure (CA)** : Profondeur normale (signe distinctif du GPAO vs Angle Fermé).

- **Cristallin** : Clair.

■ Tonus Oculaire (PIO)

- **Hypertonie** : > 21 mmHg.
- **Outils de mesure** :

Tonomètre automatiques à jet d'air



- **Tonomètre à aplation de Goldmann : La référence** (Cône bleu monté sur la lampe à fente). Le tonomètre applique une petite force sur la cornée pour l'aplatir ($\approx 3,06$ mm de diamètre). La force nécessaire pour obtenir cette aplation correspond à la pression intraoculaire (PIO).
- **Tonomètre à air (Jet d'air)** : Dépistage. Car sa mesure n'est pas précise. En cas de valeur limite (22 mmHg) => refaire la mesure par la méthode de référence.

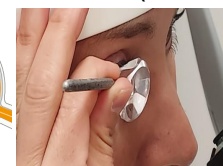
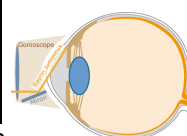
• Correction Pachymétrique :

- La PIO mesurée doit être **corrigée selon l'épaisseur de la cornée** (Pachymétrie).

PIO corrigée selon la pachymétrie

Épaisseur de la cornée	10	15	20	25	30
0,450	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2
0,460	3,5	4,0	4,4	4,8	5,3
0,470	2,9	3,3	3,7	4,1	4,5
0,480	2,2	2,6	2,9	3,3	3,6
0,490	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8
0,500	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9
0,510	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1
0,520	-0,4	-0,2	0,0	0,1	0,3
0,530	-1,0	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5
0,540	-1,6	-1,3	-1,4	-1,3	-1,2
0,550	-2,2	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0
0,560	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,7
0,570	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
0,580	-3,9	-4,0	-4,1	-4,1	-4,2
0,590	-4,5	-4,6	-4,7	-4,8	-4,9

- Cornée fine (< 520 μ m) : La PIO réelle est **sous-estimée** (il faut AJOUTER des mmHg).
- Cornée épaisse (> 560 μ m) : La PIO réelle est **sur-estimée** (il faut retrancher des mmHg). **QE!!**



Rappel anatomique des structures de l'angle irido-cornéen



■ Gonioscopie (Verre à trois miroirs)

- **Indispensable.**
- **Résultat : Angle irido-cornéen OUVERT sur 360°.**
- Permet d'éliminer une fermeture de l'angle ou des causes secondaires (néovaisseaux, pigments).

■ Fond d'œil (L'examen de la Papille)

Recherche des signes de neuropathie glaucomateuse :

• Augmentation du rapport Cup/Disc (C/D) : papille en cachet d'aspirine

- Le **Cup** (C) est l'excavation centrale (zone blanche).
- Le **Disc** (D) est la taille totale de la papille.
- Pathologique si **C/D vertical > 0,3** (ou > 3/10).

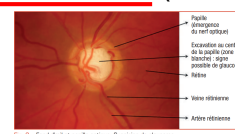
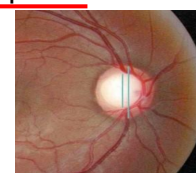


Fig. 2 - Fond d'œil et papille optique. Suspicion de glaucome



Neuropathie optique glaucomateuse



• Asymétrie de C/D entre les deux yeux (> 0.2).

• Encoche neuro-rétinienne (Notch): perte focalisée et localisée de l'anneau.

• Hémorragie en flammèche sur le bord papillaire (signe de progression).

Examens complémentaires:

Examen du Champ Visuel (Périmétrie):

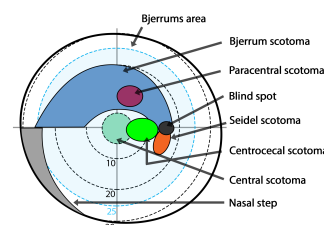
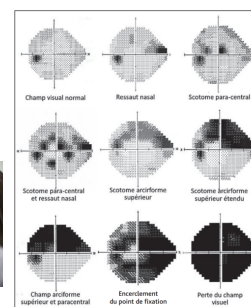
Le seul examen obligatoire et indispensable.

Nécessite au moins une AV de 2/10

• Types :

- Manuel type Goldmann (Cinétique).
- Automatique (Statique) : Plus sensible pour le dépistage précoce.

• Signes : Scotomes (trous dans la vision), ressaut nasal, scotome de Bjerrum.



Tomographie en Cohérence Optique (OCT)

• OCT du Segment Postérieur (Diagnostic et Suivi) :

- Mesure de l'épaisseur de la **couche des fibres optiques (RNFL)** péripapillaires.
- Évaluation du **complexe des cellules ganglionnaires (GCC)** maculaires (détection très précoce).

• OCT du Segment Antérieur :

- Analyse de l'angle irido-cornéen et de la cornée.

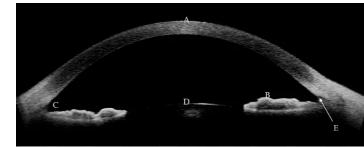
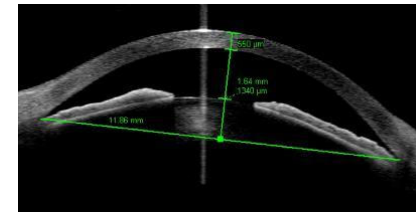
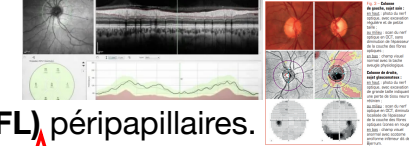
Échographie Oculaire

• Mode B :

- Systématique si trouble des milieux (ex: cataracte dense, hémorragie) empêchant de voir le fond d'œil.
- Permet d'évaluer l'excavation papillaire "à l'aveugle".
- Cherche des lésions associées.

• UBM (Ultra-Bio-Microscopie - Haute fréquence 50 mHz) :

- Permet une analyse très fine des structures antérieures (iris, corps ciliaire, procès ciliaires). Très utile dans les glaucomes par fermeture de l'angle ou malins.



Bilan Général

Retinal Nerve Fiber Layer

- Évaluation du terrain (ex: Glycémie à jeun pour le diabète).

Formes cliniques:

Autres Formes de GPAO:

- Glaucome à Pression Normale : Neuropathie typique mais PIO ≤ 21 mmHg (rôle vasculaire prédominant).
- Glaucome Pigmentaire : Dispersion de pigment de l'iris bouchant le trabéculum (syndrome de dispersion pigmentaire).
- Glaucome Exfoliatif (Pseudo-exfoliatif) : Matériel blanchâtre (pellicules) sur le cristallin et l'angle.
- GPAO du myope.
- GPAO de l'aphaque (sans cristallin).
- GPAO associé au diabète ou occlusion veineuse.

Glaucome Congénital Primitif

Urgence diagnostique et thérapeutique.

• Signes fonctionnels (TRIADÉ) :

- Larmoiement.
- Photophobie.
- Blépharospasme (fermeture forcée des paupières).

• Signes physiques :

- Buphtalmie : "Œil de bœuf". Augmentation importante du volume du globe (distension sclérale car l'œil de l'enfant est élastique).
- Mégalocornée : Diamètre cornéen augmenté (> 12 mm).
- Œdème de cornée (cornée trouble/bleutée).
- Distension du limbe.
- Chambre antérieure profonde.
- FO normal = pas d'excavation avant 5 ans: car le globe peut s'élargir (buphtalmie) = pas d'atrophie du nerf optique.
- Hypertonie majeure : PIO > 15 mmHg (mesurée sous anesthésie générale au Fluothane ce qui diminue la PIO, elle doit être majorée par 30%).
- Gonioscopie : Persistance de tissu embryonnaire (Trabéculodysgénésie).

Glaucome Congénital Associé (Syndromique)

- Syndrome de Sturge-Weber (Angiome plan du visage).
- Neurofibromatose de Recklinghausen.
- Syndrome de Lowe.
- Aniridie (Absence d'iris).
- Syndrome de Marfan.

Glaucome Primitif par Fermeture de l'Angle (Crise Aiguë - GAFA)

Une urgence ophtalmologique **absolue +++.**

- Symptômes (Le tableau bruyant) :
 - Douleurs oculaires intenses.
 - Baisse d'acuité visuelle brutale, unilatérale.
 - Signes digestifs : Nausées, vomissements (peuvent égarer le diagnostic vers une urgence abd).
 - Larmoiement, Photophobie, Rougeur.
- Examen :
 - Cercle périkératique (rougeur autour de la cornée).
 - Buée épithéliale (œdème cornéen).
 - Pupille : Semi-mydriase aréflexique (pupille dilatée moyenne, ne bouge plus à la lumière).
 - Chambre antérieure : Étroite (plate).
 - PIO : Très élevée, > 50 mmHg (Globe "dur comme de la pierre").
 - Angle (Gonioscopie) : FERMÉ.
 - UBM (Biomicroscopie ultrasonore): Examen clé pour visualiser le mécanisme.
- Important : Examiner l'œil adelphe (l'autre œil) qui présente souvent un angle étroit prédisposé (risque de bilatéralisation).

Glaucomes Secondaires

- Post-traumatiques (hyphéma, récession de l'angle).
- Post-cortisoniques (attention aux collyres corticoïdes au long cours).
- Post-chirurgicaux.
- D'origine cristallinienne (Phacomorphique = gros cristallin ; Phacolytique = cristallin qui fuit).
- Uvéitique (Inflammatoire).
- Néovasculaire (Diabète, OVCR : des vaisseaux poussent sur l'iris et ferment l'angle).
- Maladie de Basedow.
- Fistule carotido-caverneuse.

Diagnostic Différentiel

- Autres neuropathies optiques.
- Anomalies congénitales de la papille (Colobome, fossette).
- Autres causes d'œil rouge ou de larmoiement.

Évolution:

Sans traitement, l'évolution se fait vers :

- Défavorable : Aggravation des déficits du champ visuel.
- Glaucome Réfractaire : Résistant au traitement médical.
- Cécité Irréversible.

Avec traitement :

- Stabilité des lésions (Le but est de stopper, pas de récupérer la vision perdue).

Surveillance et pronostic:

Protocole de Surveillance:

Doit être régulière (tous les 3 à 6 mois selon sévérité) :

- **Acuité Visuelle.**
- **Tonus Oculaire (PIO).**
- **Examen de la Papille** (Fond d'œil).
- **Champ Visuel** (Pour détecter la progression fonctionnelle).
- **+/- OCT** (Pour la progression structurale).

Conclusion "Take Home Messages":

- Le glaucome est une **affection cécitante**.
- Nécessite un **dépistage systématique** (surtout après 40-50 ans).
- Nécessite une **surveillance régulière** à vie.
- **But unique du traitement : STOPPER l'évolution** (Ce qui est perdu est perdu).

QE!!

